

Atividade de Revisão

Aulas 01, 03 e 04 (para estudo antes da prova)

Escola: _____	
Disciplina: Laboratório de Hardware	Professor: Alan Mateus
Aluno(a): _____ _____	Turma: _____
Data: ____ / ____ / _____	Atividade sem valor de nota — uso para estudo

Instruções:

- Leia com atenção todos os enunciados antes de responder.
- Todas as questões são objetivas (múltipla escolha, verdadeiro/falso, associação, completar ou ordenação) — não há questões abertas.
- Utilize caneta azul ou preta e assinale apenas uma alternativa em cada questão de múltipla escolha.
- Rasuras excessivas podem invalidar a resposta.
- Esta atividade não vale nota — use-a para revisar antes da prova.
- Tente responder a todas as questões com calma antes da avaliação.

Avaliação alinhada às Competências Gerais da BNCC, com destaque para a Competência 2 (pensamento científico, crítico e criativo) e a Competência 5 (cultura digital), aplicadas ao componente de Laboratório de Hardware do itinerário técnico.

Questões (Banco completo)

Aula 01 — Introdução ao Laboratório e Normas de Segurança

Questão 1 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Qual é o principal foco da disciplina Laboratório de Hardware?

- (A) Instalar, configurar, reparar e manter os componentes físicos de um computador.
- (B) Programar aplicativos e sites.
- (C) Estudar apenas softwares de escritório.
- (D) Criar redes sociais.
- (E) Desenhar circuitos elétricos de usinas.

Questão 2 (Aula 1 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre as normas básicas de segurança do laboratório, avalie as afirmações:

- () I. Nunca se deve abrir um equipamento enquanto ele estiver ligado na tomada.
- () II. A pulseira antiestática é opcional ao manusear componentes eletrônicos.
- () III. É recomendado forçar um conector caso ele não encaixe de primeira.
- () IV. Os parafusos retirados durante uma montagem devem ser organizados em recipientes.
- () V. Em caso de dúvida durante uma atividade prática, o aluno deve perguntar antes de agir.

Questão 3 (Aula 1 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Módulo	Coluna B — Conteúdo
1. Fundamentos	() Identificação e solução de falhas
2. Ferramentas	() Multímetro, chaves e pulseira
3. Montagem	() Preventiva e corretiva
4. Manutenção	() Eletricidade, componentes e segurança

Questão 4 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Por que nunca se deve abrir um computador enquanto ele está ligado na tomada?

- (A) Porque isso deixa o computador mais lento.
- (B) Para evitar risco de choque elétrico.
- (C) Porque a garantia é perdida automaticamente nesse caso.
- (D) Porque o computador desliga sozinho quando isso acontece.
- (E) Não existe nenhum motivo real para essa recomendação.

Questão 5 (Aula 1 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: *antiestática* | *eletrônicos* | *descarga*

"É obrigatório usar a pulseira _____ ao manusear componentes _____, pois ela ajuda a evitar danos causados por _____ de eletricidade estática."

Questão 6 (Aula 1 — Múltipla escolha)

Segundo as normas do laboratório, o que se deve fazer ao surgir uma dúvida durante uma atividade prática?

- (A) Continuar tentando sozinho, mesmo sem saber o que fazer.
- (B) Ignorar a dúvida e pular a etapa.
- (C) Perguntar ao professor antes de agir.
- (D) Forçar o componente até encaixar de algum jeito.
- (E) Desligar todo o laboratório imediatamente.

Aula 03 — Descarga Eletrostática (ESD) e Prevenção**Questão 7** (Aula 3 — Múltipla escolha)

O que é ESD (descarga eletrostática)?

- (A) Um tipo de vírus de computador.
- (B) Um cabo de conexão entre o computador e a tomada.
- (C) Um programa usado para testar a placa-mãe.
- (D) Um acúmulo de eletricidade estática no corpo que pode se descarregar e danificar componentes eletrônicos.
- (E) Um tipo de memória RAM.

Questão 8 (Aula 3 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre a prevenção de danos por ESD, avalie as afirmações:

- () I. Uma descarga estática de apenas 10V já pode danificar um chip eletrônico.
- () II. O ser humano só sente uma descarga estática a partir de aproximadamente 3.000V.
- () III. O tapete antiestático é uma superfície de trabalho que ajuda a dissipar a eletricidade estática.
- () IV. Componentes eletrônicos podem ser guardados e transportados sem nenhum tipo de proteção especial.
- () V. Tocar o gabinete aterrado antes de manusear componentes é considerado o mínimo aceitável de proteção contra ESD.

Questão 9 (Aula 3 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Equipamento/técnica	Coluna B — Obrigatoriedade
1. Pulseira antiestática	() Para guardar peças
2. Tapete antiestático	() Sim (obrigatório)

3. Tocar o gabinete antes	() Recomendado
4. Bolsa/embalagem antiestática	() Mínimo aceitável

Questão 10 (Aula 3 — Ordenação)

Numere de 1 a 5 a sequência correta de segurança antes de abrir um computador:

- () Remover o painel lateral do gabinete
- () Colocar a pulseira antiestática
- () Desconectar o cabo de energia da tomada
- () Desligar o computador pelo sistema operacional
- () Pressionar o botão power (para descarregar capacitores)

Questão 11 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Aproximadamente, a partir de quantos volts o ser humano consegue sentir uma descarga eletrostática?

- (A) 10V
- (B) 100V
- (C) 500V
- (D) 50.000V
- (E) 3.000V

Questão 12 (Aula 3 — Múltipla escolha)

Um técnico toca em um pente de RAM sem usar pulseira antiestática, e o computador para de funcionar depois disso. Qual é a explicação mais provável?

- (A) Uma descarga eletrostática pode ter danificado o componente, mesmo sem deixar nenhum sinal visível.
- (B) O computador simplesmente ficou desatualizado.
- (C) A RAM sempre para de funcionar sozinha depois de um tempo.
- (D) Isso ocorre porque o técnico não usava luvas de borracha.
- (E) A ausência de pulseira não tem nenhuma relação com esse tipo de problema.

Aula 04 — Identificação dos Componentes Internos

Questão 13 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Onde a CPU geralmente está localizada dentro do gabinete?

- (A) Na baia de drives, na lateral do gabinete.
- (B) No centro da placa-mãe, sob o cooler.
- (C) Na tampa superior do gabinete.
- (D) Em um slot PCIe inferior da placa-mãe.
- (E) Fora do gabinete, conectada por um cabo externo.

Questão 14 (Aula 4 — Associação de colunas)

Associe a coluna A à coluna B, escrevendo o número correspondente entre parênteses:

Coluna A — Componente	Coluna B — Identificação visual
1. Placa-mãe	() Placa grande com ventoinha própria
2. RAM	() Caixa metálica com ventoinha
3. GPU	() Pentes verdes/pretos longos e finos
4. Fonte	() Maior placa verde/preta com muitos conectores
5. Cooler CPU	() Dissipador + ventoinha, sobre a CPU

Questão 15 (Aula 4 — Verdadeiro ou Falso)

Sobre o fator de forma do gabinete, avalie as afirmações:

- ☐ I. O fator de forma do gabinete determina quais tamanhos de placa-mãe ele suporta.
- ☐ II. Um gabinete Full Tower é indicado para workstations e servidores.
- ☐ III. O gabinete Mini Tower suporta apenas placas E-ATX.
- ☐ IV. SFF significa "Small Form Factor", usado em HTPCs e PCs de escritório compactos.
- ☐ V. Um gabinete Mid Tower não é indicado para PCs domésticos comuns.

Questão 16 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual fator de forma de gabinete é indicado para workstations e servidores, suportando placas ATX e E-ATX?

- (A) SFF
- (B) Mini Tower
- (C) Full Tower
- (D) Mid Tower
- (E) Nenhum gabinete suporta placas E-ATX

Questão 17 (Aula 4 — Complete com o banco de palavras)

Banco de palavras: RAM | slots | placa-mãe

"Os pentes de _____ ficam encaixados em _____ paralelos localizados na _____."

Questão 18 (Aula 4 — Múltipla escolha)

Qual fator de forma de gabinete é o mais indicado para PCs domésticos e corporativos comuns?

- (A) Full Tower
- (B) Mini Tower
- (C) SFF
- (D) Mid Tower
- (E) Nenhum gabinete é indicado para uso doméstico